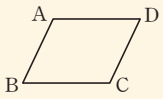
중 수학 2 | **삼각형과 사각형의 성질**

1. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



(1) $\overline{AB}=$□ (2) $\overline{AD}/\!/$□

중 수학 1 | **문자의 사용과 식의 계산**

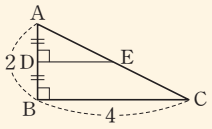
2. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x+2y)+(2x-y)$

(2) $(a+3b)-(2a-b)$

중 수학 2 | **도형의 닮음**

3. 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 선분 AE의 길이를 구하시오.



1 벡터의 연산

01. 벡터의 뜻　02. 벡터의 덧셈과 뺄셈　03. 벡터의 실수배

우리 주변에는 어떤 물체에 작용하는 힘과 같이 그 **크기와 방향을 모두 나타내야 의미 있는 양**이 있다. 예를 들어 돛단배가 가고자 하는 곳으로 항해하려면 바람의 방향과 세기를 함께 생각해야 한다.

이때 바람의 방향과 세기는 미리 약속한 기호를 사용하여 나타낼 수 있다.

출처: 『수학동아』, 2013



위의 글에서 제시된 중심 단어나 문장을 도서관이나 인터넷을 통해 알아보고 이 단원의 학습 내용의 중요성을 말해 보자.

01

벡터의 뜻

들어가기 전에

평행사변형의 성질을 설명할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 58쪽

학습 목표

• 벡터의 뜻을 안다.

벡터란 무엇일까?

생각과 활동

다음은 수인이와 친구들이 캠핑하는 모습이다.



활동 ❶ 위의 그림에서 크기만 생각해도 되는 양과 크기와 방향을 모두 생각해야 하는 양은 무엇인지 각각 말해 보자.

크기만을 가지는 양을 스칼라라고 한다.

텐트의 넓이, 열에너지, 배낭의 질량 등은 크기만을 가지고 있으므로 측정 단위를 미리 정하면 그 양을 하나의 실수로 나타낼 수 있다. 그러나 새가 날아가는 속도, 바람이 부는 속도, 풀을 뽑는 힘, 물이 흐르는 속도 등은 크기뿐만 아니라 방향도 함께 나타내어야 그 양을 정확히 알 수 있다.

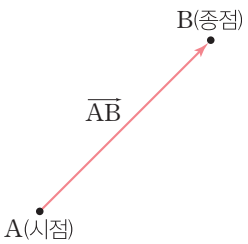
이를테면 바람은 '서풍 10 m/s'와 같이 '서쪽에서 동쪽'이라는 방향과 '10 m/s'라는 크기를 함께 나타내어야 그 양을 정확히 알 수 있다. 이와 같이 크기와 방향을 함께 가지는 양을 **벡터**라고 한다.

벡터는 평면이나 공간 어디에서든 생각할 수 있는데 평면에서의 벡터를 **평면벡터**라고 한다.

벡터를 그림으로 나타낼 때에는 오른쪽 그림과 같이 방향이 주어진 선분을 이용한다. 점 A에서 점 B로 향하는 방향과 크기가 주어진 선분 AB를 벡터 AB라고 하며, 이것을 기호

$\overrightarrow{AB}$

로 나타낸다. 이때 점 A를 벡터 $\overrightarrow{AB}$의 **시점**, 점 B를 벡터 $\overrightarrow{AB}$의 **종점**이라고 한다.



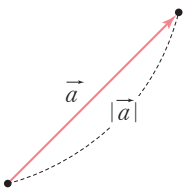
화살표의 방향은 벡터의 방향을 나타낸다.

또, 선분 AB의 길이를 **벡터 $\overrightarrow{AB}$의 크기**라고 하며, 이것을 기호 $|\overrightarrow{AB}|$로 나타낸다.

벡터를 한 문자로 나타낼 때는 기호

$\vec{a}$

로 나타내고, 벡터 $\vec{a}$의 크기는 $|\vec{a}|$와 같이 나타낸다.



특히, 크기가 1인 벡터를 **단위벡터**라고 한다.

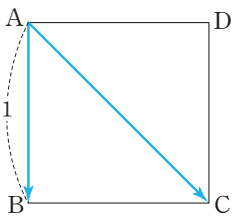
개념 확인

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD에서 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$에 대하여

점 A는 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$의 시점이고

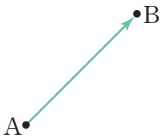
점 B는 벡터 $\overrightarrow{AB}$의 종점, 점 C는 벡터 $\overrightarrow{AC}$의 종점이다.

이때 벡터 $\overrightarrow{AB}$는 단위벡터이다.



1. 다음 벡터를 기호로 나타내고 시점과 종점을 말하시오.

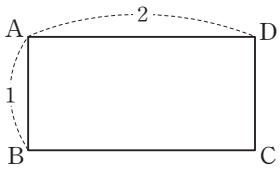
(1)



(2)



2. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{AD}=2$인 직사각형 ABCD에서 다음 벡터의 크기를 구하시오.



(1) $\overrightarrow{BC}$ (2) $\overrightarrow{CD}$

(3) $\overrightarrow{AC}$ (4) $\overrightarrow{BD}$

서로 같은 벡터는 어떻게 알 수 있을까?

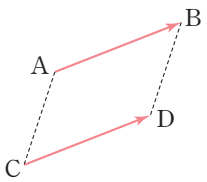
벡터는 크기와 방향만으로 정해지므로 한 벡터를 평행이동하여 겹칠 수 있는 벡터는 모두 같은 벡터이다.

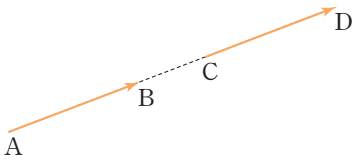
두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 시점의 위치가 달라도 그 크기와 방향이 같을 때, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$는 서로 같다고 하고 기호

$$\vec{a}=\vec{b}$$

로 나타낸다.

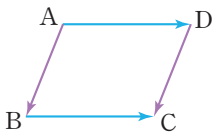
다음 그림과 같이 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$를 평행이동하여 벡터 $\overrightarrow{CD}$와 겹칠 수 있으면 두 벡터는 크기와 방향이 같으므로 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$이다.



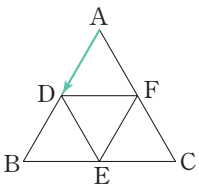


개념 확인

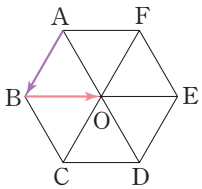
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$이고 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$이다.



3. 오른쪽 그림과 같은 정삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라고 할 때, 벡터 $\overrightarrow{AD}$와 같은 벡터를 모두 구하시오.



4. 오른쪽 그림과 같은 정육각형 ABCDEF에서 세 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O라고 할 때, 다음 벡터와 같은 벡터를 모두 구하시오.



(1) $\overrightarrow{AB}$ (2) $\overrightarrow{BO}$

들어가기 전에

벡터의 뜻을 설명할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 60쪽

02 벡터의 덧셈과 뺄셈

학습 목표

• 벡터의 덧셈, 뺄셈을 할 수 있다.

벡터의 덧셈은 어떻게 할까?

생각과 활동

다음은 종현이가 강 건너편에서 배를 타고 서쪽에서 동쪽으로 흐르는 강을 가로질러 건넌 후 나영이와 만나서 나눈 대화이다.



활동 ❶ 종현이가 탄 배의 출발점을 시점으로 하고 도착한 선착장을 종점으로 하는 벡터를 그림으로 나타내 보자.

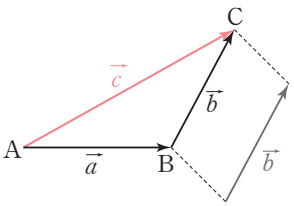
활동 ❷ 강물이 흐르는 속도를 벡터를 이용한 그림으로 나타내 보자.

활동 ❸ 뱃머리의 방향이 도착 예정인 선착장을 똑바로 향했다면 배가 어디에 도착했을지 말해 보자.
(단, 배의 속도와 강물이 흐르는 속도 외에 배가 움직이는 데에 영향을 미치는 다른 요인은 없다.)

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 덧셈에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

$$\vec{a}=\overrightarrow{AB},\ \vec{b}=\overrightarrow{BC}$$



가 되도록 세 점 A, B, C를 잡는다. 이때 벡터 $\overrightarrow{AC}$로 나타내어지는 벡터 $\vec{c}$를 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 합이라고 하며, 이것을 기호

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{c} \text{ 또는 } \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$

로 나타낸다.

삼각형을 이용하여 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 합을 구할 때는 벡터 $\vec{a}$의 종점과 벡터 $\vec{b}$의 시점을 일치시킨다.

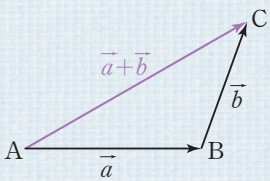
이상을 정리하면 다음과 같다.

벡터의 덧셈

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{b}=\overrightarrow{BC}$일 때,

$$\vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$

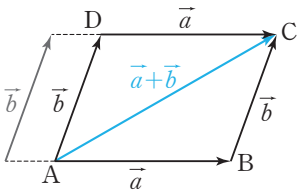




또, 평행사변형을 이용하여 두 벡터의 합을 나타낼 수도 있다.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

$$\vec{a}=\overrightarrow{AB},\ \vec{b}=\overrightarrow{AD}$$



가 되도록 세 점 A, B, D를 잡고, 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 점 C를 잡으면 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$이므로

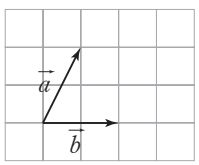
$$\begin{aligned}\vec{a}+\vec{b}&=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\\&=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\\&=\overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

이다.

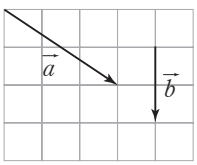
평행사변형을 이용하여 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 합을 구할 때는 벡터 $\vec{a}$의 시점과 벡터 $\vec{b}$의 시점을 일치시킨다.

1. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 다음과 같을 때, $\vec{a}+\vec{b}$를 그림에 나타내시오.

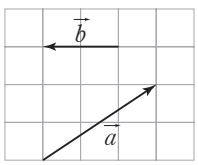
(1)



(2)



(3)



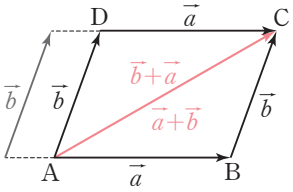
✤ 벡터의 덧셈에 대한 연산 법칙

벡터의 덧셈에 대한 연산 법칙을 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

$$\vec{a}=\overrightarrow{AB},\ \vec{b}=\overrightarrow{AD}$$

가 되도록 세 점 A, B, D를 잡고, 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 점 C를 잡으면



$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC},\ \overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$

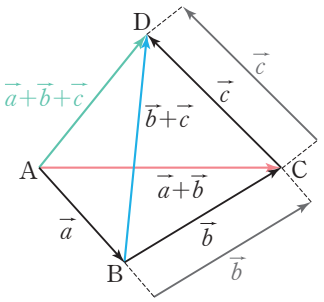
$$\vec{a}+\vec{b}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$
$$\vec{b}+\vec{a}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}$$

이다. 따라서

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$$

이므로 벡터의 덧셈에 대한 교환법칙이 성립한다.

또, 오른쪽 그림과 같이 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$에 대하여



$$\vec{a}=\overrightarrow{AB},\ \vec{b}=\overrightarrow{BC},\ \vec{c}=\overrightarrow{CD}$$

가 되도록 네 점 A, B, C, D를 잡으면

$$\begin{aligned}(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}&=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})+\overrightarrow{CD}\\&=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}\\&=\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})&=\overrightarrow{AB}+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})\\&=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\\&=\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

이다. 따라서

$$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$$

이므로 벡터의 덧셈에 대한 결합법칙이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

벡터의 덧셈에 대한 연산 법칙

임의의 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$에 대하여

❶ 교환법칙 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$

❷ 결합법칙 $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$

덧셈에 대한 결합법칙이 성립하므로 $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$, $\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$를 간단히 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$로 쓸 수 있다.

개념 확인

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$를 간단히 하면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}&=\overrightarrow{AB}+(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC})=\overrightarrow{AB}+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})\\&=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

2. 다음을 간단히 하시오.

(1) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}$ (2) $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$

✤ 영벡터

벡터 $\overrightarrow{AA}$, $\overrightarrow{BB}$ 등과 같이 시점과 종점이 일치하는 벡터를 **영벡터**라고 하며, 기호

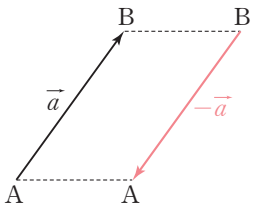
$$\vec{0}$$

로 나타낸다. 영벡터의 크기는 0이고, 그 방향은 생각하지 않는다.

또, 벡터 $\vec{a}$와 크기가 같고 방향이 반대인 벡터를 기호

$$-\vec{a}$$

로 나타낸다.



즉, $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$라고 하면 $-\vec{a}=\overrightarrow{BA}$이다.

이제 영벡터와 벡터의 덧셈에 대하여 알아보자.

임의의 벡터 $\vec{a}$에 대하여 $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$라고 하면

$\vec{0}=\overrightarrow{BB}=\overrightarrow{AA}$

$$\vec{a}+\vec{0}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BB}=\overrightarrow{AB}=\vec{a}$$
$$\vec{0}+\vec{a}=\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}=\vec{a}$$

이다.

또, $-\vec{a}=\overrightarrow{BA}$이므로

$$\vec{a}+(-\vec{a})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$$
$$(-\vec{a})+\vec{a}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BB}=\vec{0}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

영벡터와 벡터의 덧셈

임의의 벡터 $\vec{a}$와 영벡터 $\vec{0}$에 대하여

❶ $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$

❷ $\vec{a}+(-\vec{a})=(-\vec{a})+\vec{a}=\vec{0}$

개념 확인

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+(-\overrightarrow{AB})$를 간단히 하면

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+(-\overrightarrow{AB})=\overrightarrow{AB}+\{(-\overrightarrow{AB})+\overrightarrow{BC}\}$$
$$=\{\overrightarrow{AB}+(-\overrightarrow{AB})\}+\overrightarrow{BC}$$
$$=\vec{0}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BC}$$

3. 다음을 간단히 하시오.

(1) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}+(-\overrightarrow{BC})$ (2) $\overrightarrow{DA}+(-\overrightarrow{DB})+\overrightarrow{AB}$

벡터의 뺄셈은 어떻게 할까?

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 뺄셈에 대하여 알아보자.

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $\vec{b}+\vec{x}=\vec{a}$를 만족시키는 벡터 $\vec{x}$를 $\vec{a}$에서 $\vec{b}$를 뺀 차라고 하며, 이것을 기호

$$\vec{x}=\vec{a}-\vec{b}$$

로 나타낸다.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

$$\vec{a}=\overrightarrow{AB},\ \vec{b}=\overrightarrow{AC}$$

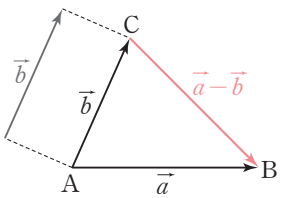
가 되도록 세 점 A, B, C를 잡으면

$$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$$

이므로 $\vec{b}+\overrightarrow{CB}=\vec{a}$에서

$$\overrightarrow{CB}=\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$$

이다.

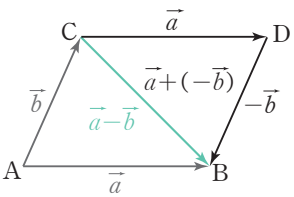


즉, 벡터 $\overrightarrow{CB}$는 벡터 $\vec{a}$에서 $\vec{b}$를 뺀 차 $\vec{a}-\vec{b}$이다.

한편, 오른쪽 그림과 같이 사각형 ABDC가 평행사변형이 되도록 점 D를 잡으면

$$\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}$$
$$=\vec{a}+(-\vec{b})$$

이다. 따라서 $\vec{a}$에서 $\vec{b}$를 뺀 차는 $\vec{a}$와 $-\vec{b}$의 합과 같다.

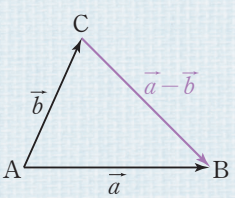


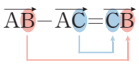
이상을 정리하면 다음과 같다.

벡터의 뺄셈

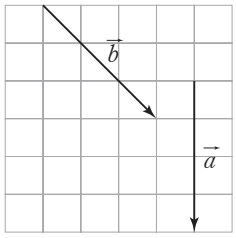
두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{b}=\overrightarrow{AC}$일 때,

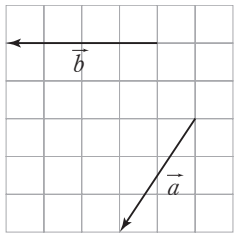
$$\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$$

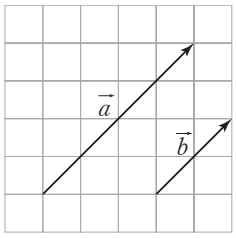




4. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 다음과 같을 때, $\vec{a}-\vec{b}$를 그림에 나타내시오.

(1) 

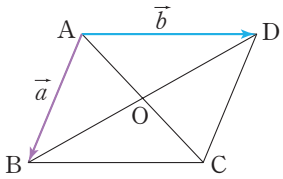
(2) 

(3) 

| 벡터의 연산을 이용하여 나타내기 |

예제 1 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{b}$라고 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내시오.

(1) $\overrightarrow{DB}$ (2) $\overrightarrow{CA}$

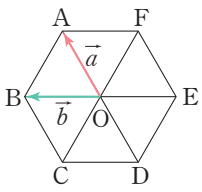


풀이 (1) $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DA}=\vec{a}+(-\vec{b})$
$=\vec{a}-\vec{b}$ 답

(2) $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=-\vec{a}+(-\vec{b})$
$=-\vec{a}-\vec{b}$ 답

5. 오른쪽 그림과 같은 정육각형 ABCDEF에서 세 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O, $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$라고 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내시오.

(1) $\overrightarrow{DE}$ (2) $\overrightarrow{BD}$

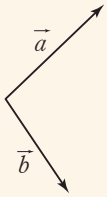


생각 키우기

등식을 만족시키는 벡터

| 문제 해결 | 추론 |

오른쪽 그림과 같은 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 다음 물음에 답해 보자.



1. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$인 벡터 $\vec{c}$를 그려 보자.
2. $\vec{a}-\vec{b}+\vec{d}=\vec{0}$인 벡터 $\vec{d}$를 그려 보자.
3. 벡터 $\vec{c}$, $\vec{d}$를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내 보자.

들어가기 전에

벡터의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 66쪽

03 벡터의 실수배

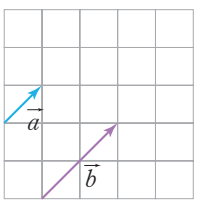
학습 목표

• 벡터의 실수배를 할 수 있다.

백터의 실수배는 어떻게 할까?

생각과 활동

다음 그림은 모눈종이에 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$를 나타낸 것이다.



활동 1 다음 ☐ 안에 알맞은 수 또는 말을 써넣어 보자.

벡터 $\vec{b}$의 크기는 벡터 $\vec{a}$의 크기의 ☐배이고, 벡터 $\vec{b}$의 방향은 벡터 $\vec{a}$와 ☐ 방향이다.

활동 2 벡터 $\vec{c}$가 $\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$일 때, 벡터 $\vec{c}$에 대하여 **활동 1**과 같은 문장으로 말해 보자.

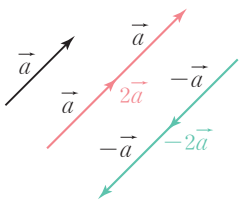
오른쪽 그림과 같이 영벡터가 아닌 임의의 벡터 $\vec{a}$에 대하여

$$\vec{a}+\vec{a}$$

는 $\vec{a}$와 방향이 같고, 크기가 $|\vec{a}|$의 2배인 벡터이다. 이것을 $2\vec{a}$로 나타낸다. 또,

$$(-\vec{a})+(-\vec{a})$$

는 $\vec{a}$와 방향이 반대이고, 크기가 $|\vec{a}|$의 2배인 벡터이다. 이것을 $-2\vec{a}$로 나타낸다.



일반적으로 임의의 실수 k와 벡터 $\vec{a}$의 곱 $k\vec{a}$를 벡터 $\vec{a}$의 **실수배**라 하고 다음과 같이 정의한다.

벡터의 실수배

실수 k와 벡터 $\vec{a}$에 대하여 $k\vec{a}$는

❶ $\vec{a}\neq\vec{0}$일 때,

(i) $k>0$이면 $\vec{a}$와 방향이 같고, 크기가 $k|\vec{a}|$인 벡터

(ii) $k<0$이면 $\vec{a}$와 방향이 반대이고, 크기가 $|k||\vec{a}|$인 벡터

(iii) $k=0$이면 $k\vec{a}=\vec{0}$

❷ $\vec{a}=\vec{0}$일 때, $k\vec{a}=\vec{0}$

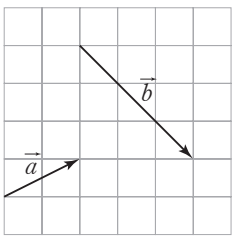
참고 위의 정의로부터 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$1\vec{a}=\vec{a},\ (-1)\vec{a}=-\vec{a},\ 0\vec{a}=\vec{0},\ k\vec{0}=\vec{0}$$

개념 확인

1. $3\vec{a}$는 $\vec{a}$와 방향이 같고, 크기가 $|\vec{a}|$의 3배인 벡터이다.
2. $-3\vec{a}$는 $\vec{a}$와 방향이 반대이고, 크기가 $|\vec{a}|$의 3배인 벡터이다.

1. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 오른쪽과 같을 때, 다음 벡터를 그림으로 나타내시오.



(1) $2\vec{a}$

(2) $-\frac{1}{3}\vec{b}$

(3) $2\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}$

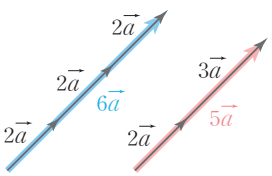
벡터의 실수배에 대한 연산 법칙

벡터의 실수배에 대한 연산 법칙을 알아보자.

다음 그림에서 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

$$3(2\vec{a})=6\vec{a},\ 2\vec{a}+3\vec{a}=5\vec{a},\ 2(\vec{a}+\vec{b})=2\vec{a}+2\vec{b}$$

임을 알 수 있다.



일반적으로 벡터의 실수배에 대하여 다음과 같은 연산 법칙이 성립한다.

벡터의 실수배에 대한 연산 법칙

두 실수 k, l과 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

❶ 결합법칙 $k(l\vec{a})=(kl)\vec{a}$

❷ 분배법칙 $(k+l)\vec{a}=k\vec{a}+l\vec{a}$

$k(\vec{a}+\vec{b})=k\vec{a}+k\vec{b}$

개념 확인

$2(\vec{a}+3\vec{b})=2\vec{a}+2(3\vec{b})$

$=2\vec{a}+6\vec{b}$

| 벡터의 연산 법칙을 이용하여 간단히 나타내기 |

예제 1 $3(\vec{a}+\vec{b})-3(2\vec{a}-\vec{b})$를 간단히 하시오.

풀이 $3(\vec{a}+\vec{b})-3(2\vec{a}-\vec{b})$

$=3\vec{a}+3\vec{b}-3(2\vec{a})-3(-\vec{b})$

$=3\vec{a}+3\vec{b}-6\vec{a}+3\vec{b}$

$=3\vec{a}-6\vec{a}+3\vec{b}+3\vec{b}$

$=(3-6)\vec{a}+(3+3)\vec{b}$

$=-3\vec{a}+6\vec{b}$ 답

2. 다음을 간단히 하시오.

(1) $5(\vec{b}-\vec{a})-4(\vec{a}-\vec{b})$

(2) $\frac{1}{2}(\vec{a}-2\vec{b})-(4\vec{a}+\vec{b})$

3. 다음 등식을 만족시키는 벡터 $\vec{x}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내시오.

(1) $2\vec{a}-\vec{b}+\vec{x}-3\vec{a}-\vec{b}=\vec{0}$

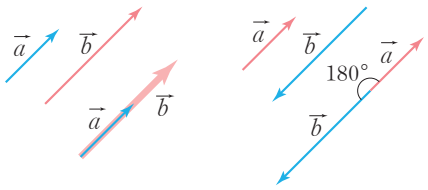
(2) $3(\vec{a}-\vec{x})-2(\vec{a}+2\vec{b})=\vec{a}-\vec{x}$

벡터의 평행이란 무엇일까?

오른쪽 그림과 같이 영벡터가 아닌 임의의 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 방향이 같거나 반대일 때, $\vec{a}$와 $\vec{b}$는 서로 평행하다고 하며, 이것을 기호

$$\vec{a} /\!/ \vec{b}$$

로 나타낸다.



벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 방향이 같을 때 / 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$의 방향이 반대일 때

즉, 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $\vec{b}=k\vec{a}$를 만족시키는 0이 아닌 실수 k가 존재하면 $\vec{a}$와 $\vec{b}$는 서로 평행하다.

역으로 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $\vec{a}$와 $\vec{b}$가 서로 평행하면 $\vec{b}=k\vec{a}$를 만족시키는 0이 아닌 실수 k가 존재한다.

두 벡터가 서로 평행할 조건은 다음과 같다.

벡터의 평행

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

$$\vec{a} /\!/ \vec{b} \iff \vec{b}=k\vec{a} \text{ (단, } k\neq 0 \text{인 실수이다.)}$$

개념 확인

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{p}$, $\vec{q}$에 대하여 $\vec{p}=2\vec{a}-\vec{b}$, $\vec{q}=6\vec{a}-3\vec{b}$이면
$6\vec{a}-3\vec{b}=3(2\vec{a}-\vec{b})$, 즉 $\vec{q}=3\vec{p}$이므로 $\vec{p}$와 $\vec{q}$는 서로 평행하다.

4. 세 벡터 $\vec{p}=2\vec{a}+6\vec{b}$, $\vec{q}=3\vec{a}-\vec{b}$, $\vec{r}=\vec{a}+5\vec{b}$에 대하여 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{p}+\vec{q}$와 $\vec{q}+\vec{r}$가 서로 평행함을 보이시오. (단, $\vec{a}$와 $\vec{b}$는 서로 평행하지 않다.)

생각 키우기

단위벡터를 나타내는 방법

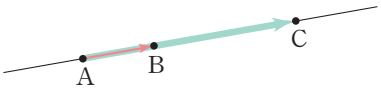
| 추론 | 의사소통 |

영벡터가 아닌 벡터 $\vec{a}$에 대하여 벡터 $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$가 $\vec{a}$와 방향이 같은 단위벡터임을 설명해 보자.

✤ 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

서로 다른 세 점이 한 직선 위에 있을 조건을 알아보자.

일반적으로 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$를 만족시키는 0이 아닌 실수 k가 존재하면 $\overrightarrow{AB}/\!/\overrightarrow{AC}$이므로 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.



역으로 서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으면 $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$를 만족시키는 0이 아닌 실수 k가 존재한다.

| 세 점이 한 직선 위에 있을 조건 이용하기 |

예제 2 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여

$$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\ \overrightarrow{OB}=-\vec{b},\ \overrightarrow{OC}=3\vec{a}+2\vec{b}$$

일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있음을 보이시오. (단, $\vec{a}$, $\vec{b}$는 서로 평행하지 않다.)

증명 **과정 1.** 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 조건 알기

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있음을 보이려면 $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$를 만족시키는 0이 아닌 실수 k가 존재함을 보이면 된다.

과정 2. 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내기

벡터 $\overrightarrow{AB}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내면

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=-\vec{b}-\vec{a}$$
$$=-(\vec{a}+\vec{b}) \quad \cdots\cdots ①$$

벡터 $\overrightarrow{AC}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내면

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}=(3\vec{a}+2\vec{b})-\vec{a}=2\vec{a}+2\vec{b}$$
$$=2(\vec{a}+\vec{b}) \quad \cdots\cdots ②$$

과정 3. $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$의 형태로 나타내기

①, ②에서 $\overrightarrow{AC}=-2\overrightarrow{AB}$

따라서 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.

5. 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여

$$\overrightarrow{OA}=k\vec{a},\ \overrightarrow{OB}=-\vec{b},\ \overrightarrow{OC}=2\vec{a}-2\vec{b}$$

일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 실수 k의 값을 정하시오.

(단, $\vec{a}$, $\vec{b}$는 서로 평행하지 않다.)

수학 실험실

컴퓨터로 벡터의 연산을 나타내 보자!

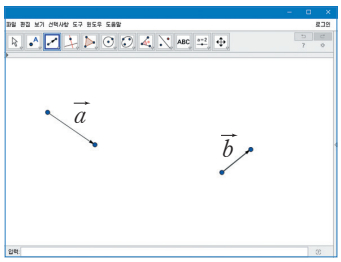
정보 처리 태도 및 실천

● 다음은 탐구형 소프트웨어를 사용하여 임의의 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $2\vec{a}+\vec{b}$를 나타내는 방법이다.

: 점

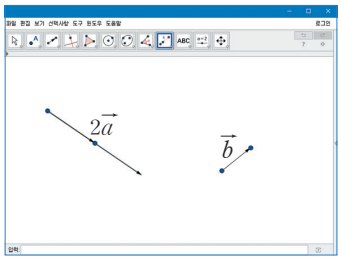
: 벡터

과정 1. 을 선택하여 두 점을 나타낸 후, 를 선택하고 두 점을 차례로 클릭하여 벡터 $\vec{a}$를 만든다. 이와 같은 방법으로 벡터 $\vec{b}$를 만든다.



: 점으로부터 대상을 확대

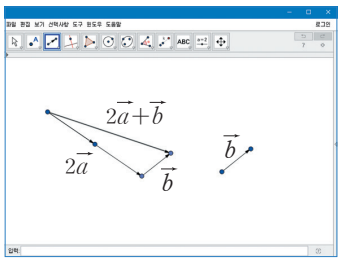
과정 2. 를 선택하여 벡터 $\vec{a}$와 벡터 $\vec{a}$의 시점을 차례로 클릭한 후, 나타난 창에 2를 입력하여 벡터 $2\vec{a}$를 만든다.



: 점으로부터의 벡터

과정 3. 을 선택하여 벡터 $2\vec{a}$의 종점을 나타낸 후, 를 선택하고 벡터 $2\vec{a}$의 종점과 벡터 $\vec{b}$를 차례로 클릭하여 벡터 $\vec{b}$를 평행이동한다.

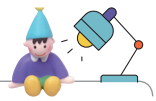
과정 4. 를 선택하고 벡터 $2\vec{a}$의 시점과 평행이동한 벡터 $\vec{b}$의 종점을 차례로 클릭하여 벡터 $2\vec{a}+\vec{b}$를 나타낸다.



과정 5. 점을 이동하여 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$를 변화시켜 보면 벡터 $2\vec{a}+\vec{b}$도 함께 변화함을 확인할 수 있다.

활동 1 위의 과정을 이용하여 임의의 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$를 그린 후, 벡터 $3\vec{a}-2\vec{b}$를 나타내 보자.

활동 평가 이번 활동을 하면서 새롭게 알게 된 것, 느낀 점을 자유롭게 적어 보자.



알게 된 것	
느낀 점	

스스로 익히는

벡터의 연산

개념을 정리하고, 얼마나 이해했는지 문제를 통해 확인해 보자.

개념1 벡터의 뜻

(1) ① 와 ② 을 함께 가지는 양을 벡터라고 한다.

(2) 벡터 $\overrightarrow{AB}$의 크기는 선분 ③ 의 길이와 같고, 기호 $|\overrightarrow{AB}|$로 나타낸다. 특히, 크기가 1인 벡터를 단위벡터라고 한다.

(3) 두 벡터의 시점의 위치가 달라도 그 크기와 방향이 같을 때 서로 같은 벡터라고 한다.

개념2 벡터의 덧셈과 뺄셈

(1) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ ④

(2) 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$에 대하여

① $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$

② $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=$ ⑤

(3) 시점과 종점이 같은 벡터를 영벡터라 하고, 기호 $\vec{0}$로 나타낸다. 이때 벡터 $\vec{a}$와 $\vec{0}$에 대하여 다음이 성립한다.

① $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$

② $\vec{a}+(-\vec{a})=(-\vec{a})+\vec{a}=\vec{0}$

(4) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=$ ⑥

개념3 벡터의 실수배

(1) 실수 k와 벡터 $\vec{a}$에 대하여 $k\vec{a}$는

① $\vec{a}\neq\vec{0}$일 때

(i) $k>0$이면 $\vec{a}$와 방향이 같고, 크기가 $k|\vec{a}|$인 벡터이다.

(ii) $k<0$이면 $\vec{a}$와 방향이 ⑦ 이고, 크기가 ⑧ 인 벡터이다.

(iii) $k=0$이면 $k\vec{a}=\vec{0}$이다.

② $\vec{a}=\vec{0}$일 때, $k\vec{a}=$ ⑨ 이다.

(2) 두 실수 k, l과 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여

① $k(l\vec{a})=(kl)\vec{a}$

② $(k+l)\vec{a}=k\vec{a}+l\vec{a}$

$k(\vec{a}+\vec{b})=k\vec{a}+k\vec{b}$

(3) 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $\vec{b}=k\vec{a}$를 만족시키는 0이 아닌 실수 k가 존재하면 $\vec{a}$와 $\vec{b}$는 서로 ⑩ 하다.

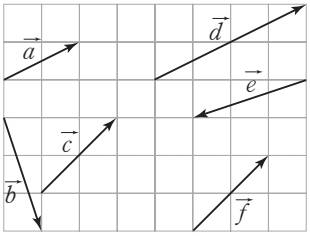
개념1 61쪽

01. 오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.

(1) 방향이 같은 벡터

(2) 크기가 같은 벡터

(3) 서로 같은 벡터

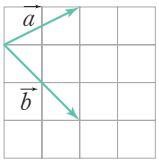


개념2 67쪽

02. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 오른쪽과 같을 때, 다음 벡터를 그림에 나타내시오.

(1) $\vec{a}+\vec{b}$

(2) $\vec{a}-\vec{b}$



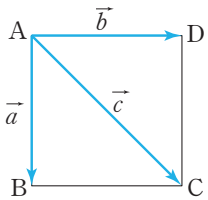
개념2 67쪽

03. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD에서 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{c}$라고 할 때, 다음 벡터의 크기를 구하시오.

(1) $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$

(2) $\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$

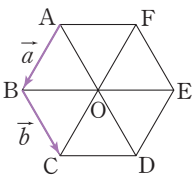
(3) $\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}$



개념3 69쪽

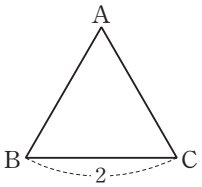
04. 오른쪽 그림과 같은 정육각형 ABCDEF에서 세 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O, $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$라고 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내시오.

(1) $\overrightarrow{DF}$ (2) $\overrightarrow{AE}$



●●● 개념 3 69쪽

05. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC에서 벡터 $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$의 크기를 구하시오.



●●● 개념 3 72쪽

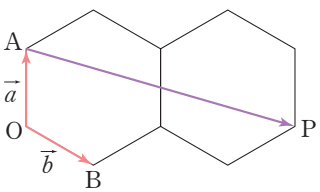
06. 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여

$$\overrightarrow{OA}=\vec{a}+\vec{b},\ \overrightarrow{OB}=2\vec{a}+3\vec{b},\ \overrightarrow{OC}=5\vec{a}+k\vec{b}$$

일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 실수 k의 값을 정하시오. (단, $\vec{a}$, $\vec{b}$는 서로 평행하지 않고, 영벡터가 아니다.)

●●● 개념 3 69쪽

07. 오른쪽 그림과 같이 두 정육각형이 한 변을 공유하고 있다. $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$라고 할 때, 벡터 $\overrightarrow{AP}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내시오.

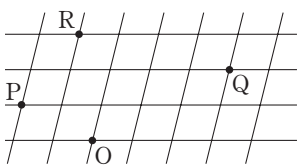


●●● 개념 3 70쪽

08. 오른쪽 그림과 같이 일정한 간격의 평행선이 서로 만나고 있다. 네 점 O, P, Q, R에 대하여

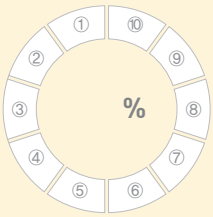
$$\overrightarrow{OR}=m\overrightarrow{OP}+n\overrightarrow{OQ}$$

가 성립할 때, 두 실수 m, n의 값을 구하시오.



자기 평가

- 맞힌 개념에 해당하는 칸에 색칠하고 정답률을 나타내 보자.



- 각 개념별로 해결한 문제 수만큼 색칠해 보자.

개념 1

개념 2

개념 3

- 각 난이도별로 해결한 문제 수를 세어 보자.

/3 /3 /2

- 이 단위에서 나의 학습 만족도를 평가해 보자.

0 25 50 75 100%

- 잘한 점은 발전시키고, 부족한 점은 보완할 수 있도록 학습 계획을 세워 보자.

다음 단원에서 우리는

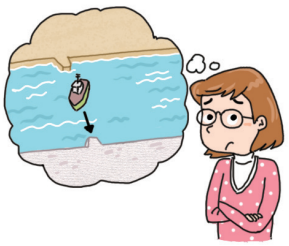
벡터를 표현하는 다른 방법을 알아보고 벡터의 내적을 학습한다.

교과 역량 키우기+

배가 어떻게 움직였을까?

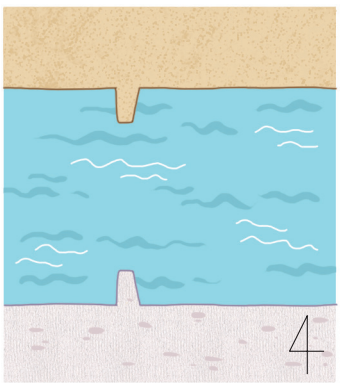
문제 해결 추론 창의 · 융합 의사소통

● 본문 62쪽 \ **생각과 활동** /에서 배를 타고 강을 가로질러 건널 때, 강물이 흐르는 속도가 배가 이동하려는 방향에 영향을 주는 것을 알았다. 배의 속도와 강물의 속도 외에 배가 움직이는 데에 영향을 미치는 다른 요인은 없다고 가정할 때, 선착장에 정확히 도착하기 위하여 배가 어떻게 움직였는지 알아보자.



활동 1 강물이 흐르는 속도를 $\vec{a}$, 배의 속도를 $\vec{b}$, 강물의 영향을 받아 배가 실제로 움직이는 속도를 $\vec{c}$라고 하자. 이때 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 사이에 어떤 관계식이 성립하는지 구하고, 벡터를 이용한 그림으로 나타내 보자.

활동 2 강물이 서쪽에서 동쪽으로 시속 5 km로 흐르는 강에서 도착 예정인 선착장을 향하여 배가 실제로 움직이는 속도를 측정하였더니 시속 12 km였다고 한다. **활동 1**에서 그린 그림을 이용하여 강물의 속도와 배가 움직이는 속도를 그림으로 나타내 보자.



활동 3 두 선착장 사이의 거리가 600 m이고 배가 속도를 바꾸지 않고 움직였다고 할 때, **활동 2**의 그림을 이용하여 배가 선착장에 정확히 도착하기 위하여 어떻게 움직였는지 말해 보자.

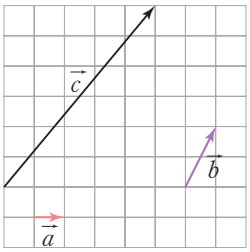
활동 평가 이번 활동을 하면서 새롭게 알게 된 것, 느낀 점을 자유롭게 적어 보자.

알게 된 것	
느낀 점	

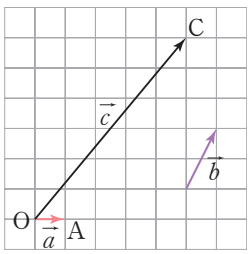
벡터를 두 벡터의 연산으로 나타낼 수 있을까?

문제 해결 추론 태도 및 실천

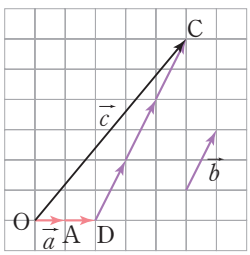
● 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 평행하지 않을 때, 임의의 벡터는 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타낼 수 있다. 오른쪽 그림과 같은 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$에 대하여 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$를 이용하여 벡터 $\vec{c}$를 다음 순서대로 나타내 보자.



과정 1. 오른쪽 그림과 같이 벡터 $\vec{a}$의 시점 O에 벡터 $\vec{c}$의 시점이 일치하도록 평행이동하여 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{c}=\overrightarrow{OC}$가 되도록 놓는다.

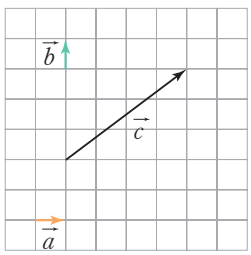


과정 2. 오른쪽 그림과 같이 벡터 $\vec{c}$의 종점을 지나고 벡터 $\vec{b}$에 평행한 직선이 직선 OA와 만나는 점 D를 구한 후, 벡터 $\vec{c}$를 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타낸다. 이를 통해 $\vec{c}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DC}=2\vec{a}+3\vec{b}$임을 알 수 있다.

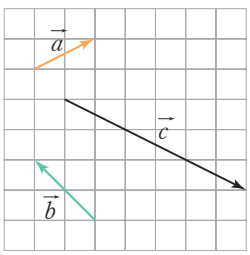


활동 1 다음 그림과 같은 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$에 대하여 벡터 $\vec{c}$를 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타내 보고 친구들과 비교해 보자.

(1)



(2)



활동 평가 나와 친구의 활동을 서로 평가해 보자.

자기 평가			평가 항목		친구 평가		
좋음	보통	부족			좋음	보통	부족
			내용	주어진 과정을 이해했다.			
				활동 1에서 벡터 $\vec{c}$를 $\vec{a}$, $\vec{b}$로 나타냈다.			
			태도	활동에 적극적으로 참여했다.			